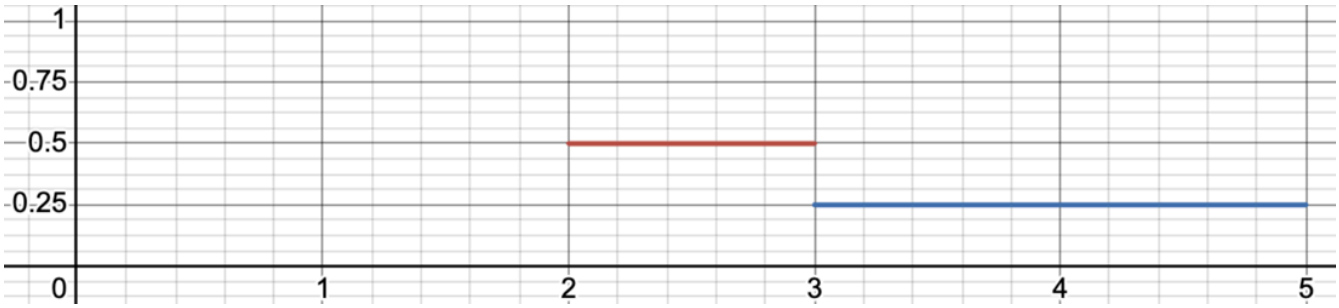
שיעור 4 — אלגוריתמי דגימה א

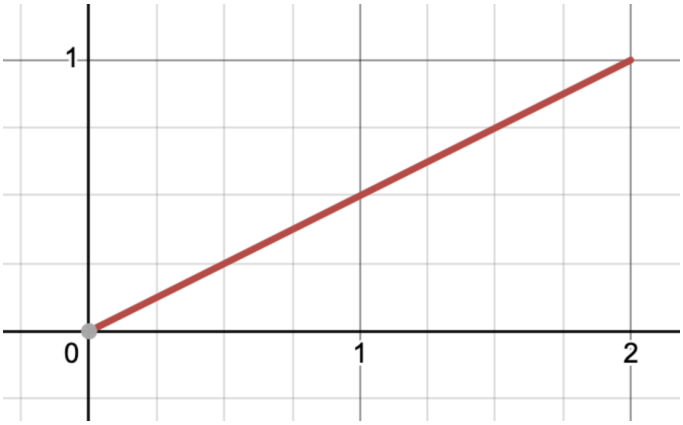
חימום

4.1 X בדיד עם P(3)=½, P(5)=P(6)=¼. כתבו אלגוריתם דגימה ל-X.

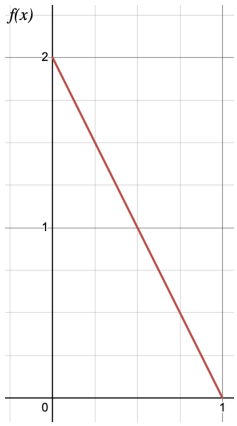
4.2 X רציף עם פונקציית הצפיפות שבאיור. כתבו אלגוריתם דגימה בשיטת הטרנספורם ההופכי.



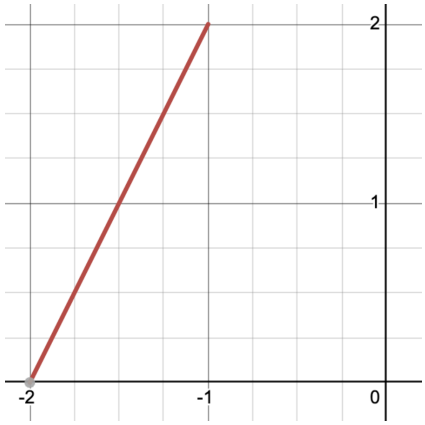
4.3 X רציף עם f(x)=x/2 עבור 0 ≤ x ≤ 2. כתבו אלגוריתם דגימה.



4.4 X רציף עם $f(x)=2-2x$ עבור $0 \le x \le 1$. כתבו אלגוריתם דגימה בשיטת הטרנספורם ההופכי.



4.5 X רציף עם $f(x)=2(x+2)$ עבור $-2 \le x \le -1$. כתבו אלגוריתם דגימה.



4.6 $X \sim U(0,2)$. Y בדיד עם $P(1)=P(10)=¼$, $P(2)=½$. כתבו אלגוריתם דגימה ל-Y שמשתמש *רק* באלגוריתם דגימה ל-X.

4.7 Y בדיד עם $P(1)=P(10)=¼$, $P(2)=½$. Z בדיד עם $P(10)=P(21)=½$. כתבו אלגוריתם דגימה ל-Z שמשתמש *רק* באלגוריתם דגימה ל-Y.

שיפוט

4.8 לה ביסקוט.

(שאלה ממבחן).

קונדיטוריית "לה ביסקוט" מייצרת קינוחים בשני מטבחים: 60% במטבח הלונדוני, 40% בפריזאי. במטבח הלונדוני זמן ההכנה מתפלג $U(20,40)$ דקות. במטבח הפריזאי זמן ההכנה מתפלג לפי הצפיפות $f(t) = t/50$ עבור $0 \le t \le 10$.

א. פתחו אלגוריתם דגימה לזמן ההכנה של קינוח, ללא קבלה-דחייה.

ב. סטודנטית א' משתמשת בשני מספרים אקראיים לכל דגימה. סטודנטית ב' טוענת שמספיק אחד: "אם $u<0.6$, אז $u/0.6$ הוא בעצמו אחיד על $(0,1)$ — נשתמש בו שוב." מי צודק?

ג. מתי מותר "למחזר" מספר אקראי, ומתי זה מקלקל את הדגימה?

4.9 הטרנספורם ההופכי תמיד מנצח?

לכל מקרה — איזו שיטה עדיפה, טרנספורם הופכי או קומפוזיציה, ולמה?

א. $f(x) = 2-2x$ על $[0,1]$.

ב. $f(x) = x^4/8 + x^3/4 + x^2/2 + 179/240$ עבור $0 \le x \le 1$.

ג. משתנה בדיד עם מיליון ערכים אפשריים.

ד. משתנה בדיד עם שני ערכים.

4.10 האם האלגוריתם נכון?

מטרה: X בדיד עם $P(3)=½,\ P(5)=P(6)=¼$.

האלגוריתם: דגום u. אם $u<0.5$ החזר 3. אחרת: דגום v; אם $v<0.5$ החזר 5, אחרת החזר 6.

האם האלגוריתם דוגם נכון מההתפלגות המבוקשת? אם לא — מאיזו התפלגות הוא דוגם בפועל?

4.11 שני אחידים.

לכל אלגוריתם — האם הוא דוגם נכון מההתפלגות המבוקשת? אם לא — מאיזו התפלגות הוא דוגם בפועל?

א. *מטרה:* $U(1,3)$. דגום u_1, u_2. החזר $1 + 2\cdot\max(u_1, u_2)$.

ב. *מטרה:* $U(0,1)$. דגום u_1, u_2. החזר $(u_1+u_2)/2$.

4.12 מינוס שורש.

מטרה: $f(x)=2-2x$ על $[0,1]$.

האלגוריתם: דגום u. החזר $\sqrt{u} - 1$.

האם האלגוריתם דוגם נכון מההתפלגות המבוקשת? אם לא — מאיזו התפלגות הוא דוגם בפועל?

4.13 מקוביה מוטה לכל דבר.

בידיכם רק אלגוריתם דגימה ל-Y בדיד עם $P(1)=P(10)=¼$, $P(2)=½$ (שלושה ערכים, לא סימטרי). טענה: "אפשר לייצר ממנו $U(0,1)$ מדויק, ולכן כל התפלגות שהיא." האם הטענה נכונה? אם כן — איך? אם לא — מה חסר?

אתגר

4.14 עבור הצפיפות $f(x) = x^4/8 + x^3/4 + x^2/2 + 179/240$ על $[0,1]$:

א. כתבו אלגוריתם דגימה בשיטת הקומפוזיציה. כמה מספרים אקראיים הוא צורך בממוצע לדגימה?

ב. כתבו אלגוריתם בטרנספורם הופכי ($F(x)$ פולינום ממעלה — 5 פתרו נומרית).

ג. בפייתון: ממשו את שניהם, דגמו 100,000 פעמים מכל אחד, השוו היסטוגרמות לצפיפות, ומדדו זמן ריצה. מי ניצח, ולמה?